Solución de la pregunta 2

GEOMETRÍA · CUBO INSCRITO EN UN CILINDRO

Un cubo de arista 4 cm está dentro de un cilindro de su misma altura, con sus cuatro aristas verticales tocando el manto. ¿Cuál es el volumen del cilindro?

A) $16\pi \text{ cm}^3$

B) $64\pi \text{ cm}^3$

C) $32\pi \text{ cm}^3$

D) $128\pi \text{ cm}^3$

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1 Diámetro

La diagonal de la base del cubo es un diámetro: $4\sqrt{2}$.

2 Radio

$r = 2\sqrt{2}$, $r^2 = 8$.

3 Volumen

$\pi \cdot 8 \cdot 4 = 32\pi \text{ cm}^3$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa radio 2 (la mitad de la arista).

B) Usa radio 4 (la arista).

D) Usa la diagonal de la base como radio.

Idea clave. La base cuadrada queda inscrita en la circunferencia de la base.